



DFEx-GTX2 高功率泛光搜索手电

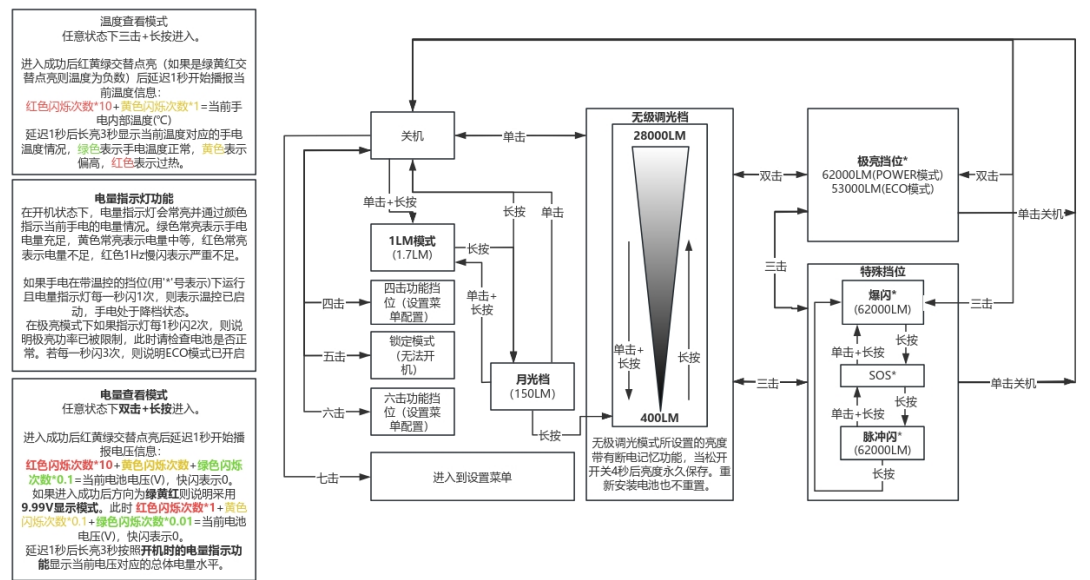
UI 操作逻辑手册

由 redstoner_35 编写 仅供参考

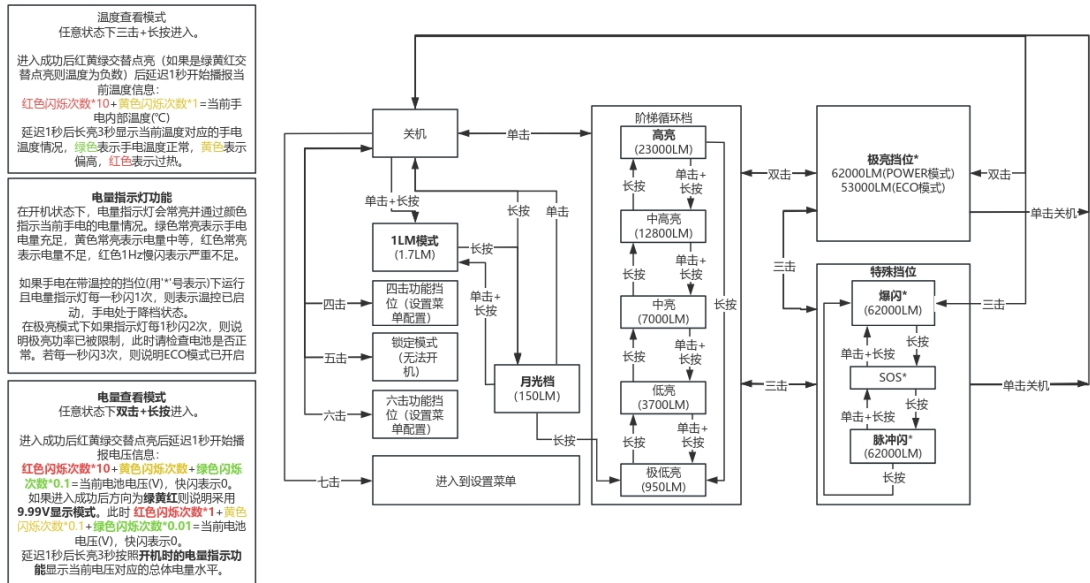
总体操作逻辑

该手电具备无极调光和传统挡位模式两种逻辑供用户自由选择。用户可以在设置菜单自行设置需要的模式并参照下面的逻辑图进行操作：

无极调光模式



阶梯循环挡位模式



特殊功能操作逻辑

需要补充的是，图中的任意挡位均可以通过单击立即回到关闭状态。对于图中的部分未详尽解释的特殊逻辑，则可参考如下内容：

电池定压放电模式

该手电使用的高倍率电芯若长期满电存放，电池性能将会不可逆的劣化导致手电工作异常。因此本手电具备定压放电模式用于在长期存储前对电池进行放电，令电池处于安全的电压水平（约 3.6V）。

该挡位的操作方式是关机状态下 8 击进入。若进入成功，手电将会立即开始点亮，并且以指定的电流持续运行对电池缓慢放电。此时您只需要将手电朝上放置并等待手电自动熄灭即可。当手电自动熄灭后，说明电池电压已被泄放至安全水平。但需要注意的是，此时手电温度可能很高，应在手电完全冷却到室温后再放入包装箱内。

若 8 击时手电没有点亮而是侧按快速闪烁五次，则说明电池电压过低，无需放电。此时您可以尝试对电池略微充电。若您需要强制结束放电过程，则单击侧按一次。

1LM 超级省电应急档

关机状态下单击+长按进入。进入该挡位后侧按的电量指示灯由原来的常亮改为每 10 秒按照正常运行过程中的电量情况短暂点亮一次以节约电力消耗（如果电池电量极低，则为红灯慢速闪烁）。该挡位的流明值取决于灯珠性能和 V/I 特性，通常在 2-3LM 之间。该挡位下长按可以进入正常的月光挡。**需要注意的是，该挡位仅用于应急，故没有任何电池电量保护机制。只要电池还有电力就会无限运行直到电池输入低于 7.2V 时驱动断电。若搭配第三方出品，没有过放保护的电池组将会导致电池因为过放而永久性损坏！使用官方电池子系统则不会有这个问题。**

走夜路模式

关机状态下四击或六击进入（取决于设置菜单内设置项 8 的配置），手电此时开启约 1.1A 的低亮用于正常照明。此时若对向有行人或来车，则单击+长按后手电将会暂时熄灭以避免强光晃到对面，松手后手电将重新点亮。如果长按，手电将开启和爆闪挡位功能等同的全功率一键爆闪用以压制对面进行致盲操作，松手后手电恢复正常照明状态。

战术模式

关机状态下四击或者六击开关（取决于设置菜单内设置项 8 的配置），手电主灯迅速频闪一次表示进入战术模式。默认情况下战术功能为按下开关手电以极亮运行，松开则熄灭。当手电进入战术模式后，侧部按键将会每 2 秒快闪一次指示当前处于战术模式，此时手电将

会保持唤醒，直到无操作 10 分钟后自动进入休眠并退出战术模式。如果您需要主动退出战术模式，则您可再度六击开关，手电主灯频闪一次指示退出战术模式。与此同时，您可以通过双击侧按切换战术模式的功能，切换后的指示如下：

- 一键极亮模式（默认）：此时手电按下开关极亮，松开灭，侧按指示灯每 2 秒闪 1 次，切换到该模式时手电的侧按会用红色快闪 3 次做提示。
- 一键爆闪模式：此时手电按下开关进入爆闪，松开灭，侧按指示灯每 2 秒闪 2 次，切换到该模式时手电的侧按会用绿色快闪 3 次做提示。

按键锁

关机状态下五击开关，手电主灯点亮 0.5 秒表示进入锁定模式，此时手电的绝大多数功能均被禁用以避免误触点亮引起事故，进入锁定模式后即使电池断开，锁定模式也不会自动解除以免震动过程中电池瞬间松动导致误解锁，需要通过再次五击解锁。

在锁定模式中，为了方便用户查询长时间放置的手电电量，用户可双击+长按进行电量查询操作（如下方电量查询模式功能所示）。

若用户有紧急照明需求，则可以单击+长按打开紧急月光照明。打开月光照明后用户可单击关闭。同时该月光照明具有超时以及电量保护功能，若用户在开启后 30 秒内无操作或手电电池电量过低，则手电将会自动关机。在电池电量充足的条件下，您可以通过单击+长按并保持一直按住的方式持续照明。

温度查询模式

手电任意状态下三击+长按进入。当进入电量查询模式后手电的颈部开关指示灯首先将会以红黄绿依次点亮的方式（**若手电当前处于极寒环境，手电本身温度低于 0 摄氏度时，先导提示将变为绿黄红的顺序**）作为先导提示，提示用户手电即将开始显示手电当前的内部温度。延迟 1 秒后手电将通过红色和黄色的指定次数的慢速闪烁（如果快速闪烁一次，则表示该数据位为 0）提示用户当前的手电温度。在播报完当前手电的内部温度数值后，手电将会在延迟 2 秒后通过后续的长亮(或者慢闪)提示用户当前内部温度数值所对应的手电散热情况。对于温度显示的计算方式请参考如下内容：

- 播报完毕后绿色常亮：当前手电散热良好
- 播报完毕后黄色常亮：当前手电温度较高，请注意防止烫手
- 播报完毕后红色常亮：当前手电温度极高，请及时为手电散热并且避免被烫伤
- 手电温度(°C)=红色闪烁次数 x10+黄色闪烁次数，例如‘红色慢闪 4 次-黄色快闪 1 次’表示当前手电的内部温度为 40°C

查询精确电池电压和电量

手电任意状态下通过双击+长按进入。当进入电量查询模式后手电的颈部开关指示灯首先将会以红黄绿依次点亮的方式（**若电池电压低于 10.00V，则系统将会切换到高精度显示**

模式以 0.01V 精度显示电量。此时先导提示将变为绿黄红的顺序）作为先导提示，提示用户手电即将开始显示电池电压和电量。延迟 1 秒后手电将通过红色，黄色和绿色的指定次数的慢速闪烁（如果快速闪烁一次，则表示该数据位为 0）提示用户当前的电池电压，播报完电池当前电压后，手电将会在延迟 2 秒后通过后续的长亮(或者慢闪)提示用户当前电池电压对应的总体电量水平（指示方式参考下文中驱动位于正常工作时的指示），对于电池具体电压播报的计算方式请参考如下内容：

- **99.9V 显示模式：**红色闪烁次数 $\times 10$ +黄色闪烁次数+绿色闪烁次数 $\times 0.1$ =当前电池电压(V)，例如 红色慢闪 1 次-黄色快闪 1 次-绿色慢闪 4 次 表示电池电压为 $10 \times 1 + 0 + 4 \times 0.1 = 10.4V$ 。
- **9.99V 高精度显示模式：**红色闪烁次数+黄色闪烁次数 $\times 0.1$ +绿色闪烁次数 $\times 0.01$ =当前电池电压(V)，例如 红色慢闪 8 次-黄色慢闪 1 次-绿色慢闪 3 次 表示当前电池电压为 $8 + 1 \times 0.1 + 3 \times 0.01 = 8.13V$ 。

恢复出厂设置

在手电处于完全断电状态下(用户可以通过卸下电池并反复多次按下手电侧按直到手电没有任何反应)持续按住按钮并扭上电池包令手电通电。此时手电的侧部按键指示灯将会以黄色的持续高频率快闪提示用户已恢复出厂设置。用户松开按键后，手电将会在 2 秒后自动重启并进入正常工作状态。

同时，用户也可以通过关机状态下七击进入设置菜单，然后在设置菜单内选择恢复出厂设置功能从而重置手电的设置。

正常工作时的电量指示

对于电压指示，驱动在工作状态会通过指示灯点亮的方式提示用户当前系统的电池电量。与此同时，在手电首次装入电池时，驱动还会通过一次持续 2 秒的点亮提示电池电量（指示方式和工作状态时相同）。对于手电当前的电量状态和对应的指示灯状态请参考如下内容：

- 绿色常亮：电池电量充足
- 黄色常亮：电池电量较为充足
- 红色常亮：电池电量不足，请尽快为手电充电
- 红色慢闪：电池电量严重不足，请立即为手电充电（此时手电的可用挡位和功能将会被限制）

与此同时，在手电正常工作时，驱动还会再某些特定事件发生时通过一定时间内的短时间熄灭次数的循环指示驱动发生的事件，详细的事件列表如下：

- 每 2 秒瞬时熄灭 1 次：手电温度过高，驱动已启用温控限制手电输出功率避免过热
- 每 2 秒瞬时熄灭 2 次：驱动检测到电池子系统无法为极亮提供足够的能量，为了避免电池过载，极亮功率已被限制。（出现此提示请务必更换性能更强的电池）
- 每 2 秒瞬时熄灭 3 次：驱动当前开启了夏季模式，极亮输出功率和温度控制策略将会被限制到更保守的级别。

设置菜单系统

该手电内置一个用于配置手电功能和特效的设置系统，用户可以通过关机状态七击进入以设置手电本身的配置，详细的操作请参考下方图片。进入选择模式后单击可以循环切换设置项。选中对应设置项后单击+长按进入，此时侧按绿灯快闪三次后进入该设置项。在设置项内单击循环切换对应的参数值，长按保存并退出。



该设置菜单的设置项为非易失性存储。保存后即使断电也不会丢失。若您意外将设置调乱可以通过重置设置项恢复到出厂设置。默认状态下 GT-X2 手电的出厂设置如下表：

设置项编号	设置项功能	默认出厂设置
1	侧按有源夜光功能配置	开启，侧按发出绿光
2	渐暗熄灭特效配置	开启，持续时间中等
3	无极调光/挡位模式	循环挡位模式
4	常规挡位组记忆设置	开启记忆，每次开机返回上次关机的挡位
5	特殊功能组挡位记忆设置	关闭记忆，每次开机状态下三击调用特殊功能，固定从爆闪挡位开始
6	冬天/夏天模式切换	开启夏天模式（ECO 挡位）降低输出功率提高使用体验并允许使用低倍率电池
7	爆闪功能选择	随机变频爆闪
8	四击/六击挡位功能切换	四击进入战术模式，六击进入走夜路模式

该出厂设置已足够满足大部分用户的使用需求，您可根据需要自行调节。若您需要改动出厂默认值，您可以联系作者定制专属驱动固件并刷入以修改默认出厂设置的各项参数。

驱动故障排除

该手电的内置驱动具备自我测试和故障保护功能。驱动继承了 Xtern Ripper PRO 版本的特性，具备先进的状态监测系统。在驱动每次通电自检和正常运行过程中，固件会通过 ADC 采集驱动的运行状态并判断负载和驱动是否运行正常。并且在检测到异常时立即切断驱动输出以避免驱动和被驱动的灯珠损坏。当手电运行异常时，您可参考本章节的内容对手电进行故障排除。

侧部电子开关故障报告

手电在运行期间如果驱动检测到无法解决的致命问题则会进入保护模式避免驱动和灯珠损毁，并通过颈部侧按键的指示灯提示用户发生的错误类型。每个指示循环首先以红黄绿的颜色切换闪烁开始，然后通过紧跟着的红色慢闪次数指示错误 ID 号（例如慢闪 5 次表示错误 ID 为 5）。慢闪结束后会停顿一会并重新开始循环。

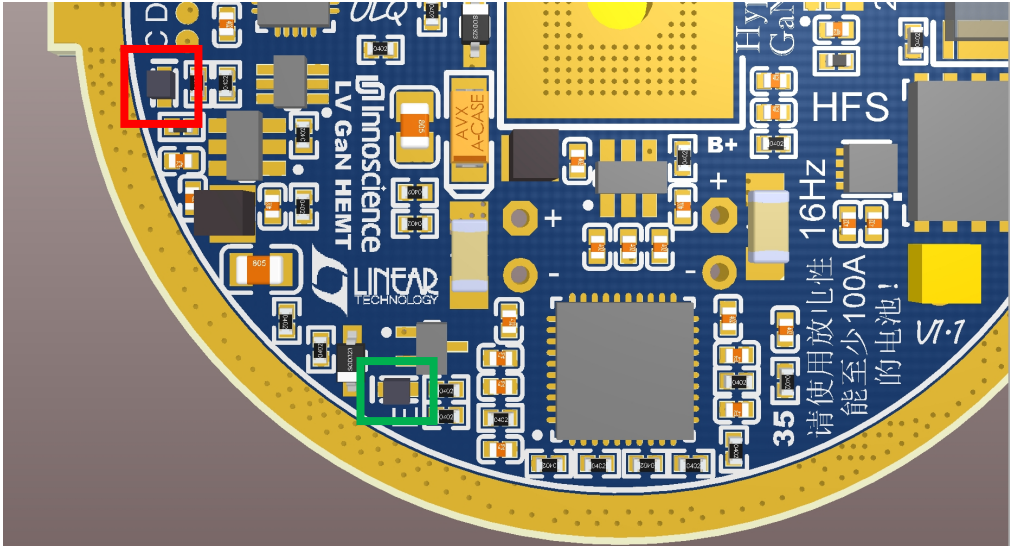
同时，为了避免驱动始终处于故障报告模式导致电池被放干。若用户在错误报告状态下无操作超过 30 秒，手电会自动进入休眠。此时若您需要查看错误代码，可以单击按键唤醒手电。

对于 ID 号所对应的错误描述请参考如下内容：

错误 ID	错误代码	描述和解决方案
1	Fault_DCDCFailedToStart	驱动在上电自检尝试启动 DCDC 时失败（可能是辅电 DCDC/主控内部 LDO 输出电压异常）。您可以尝试重新安装电池并确保电池电量正常，若无法解决，请送修。
2	Fault_DCDCShort	驱动在启动和运行期间检测到输出短路。此时请勿继续使用手电，及时送修。
3	Fault_InputOVP	驱动检测到输入电压过高。若您使用外接电池套件，检查手电筒所连接的电池组是否为 4S 三元锂电池。若使用原配电池仍然出现，请送修。
4	Fault_DCDCOpen	驱动在运行时检测到输出空载。可能是 LED 开路损坏或导线脱焊，为避免故障扩大，请送修。
5	Fault_NTCFailed	驱动在运行期间检测到测量驱动温度的热敏电阻出现异常（也可能是手电暴露在远超设计范围的极高或极低温度下导致）请让手电恢复到正常运行温度，仍无效则送修。
6	Fault_OverHeat	驱动检测到外壳温度过高，请等待手电自然冷却。当冷却后故障会自动解除。
7	Fault_DCDCPreChargeFailed	驱动检测到实现 CV 环可控斜率预充的电路出现故障。该问题为电路问题，需要送修解决。
8	Fault_RampConfigError	驱动在启动时检测到固件内存挡的数据被意外删除或丢失，此时请送修重新刷写固件。

驱动心跳/状态指示灯

若用户遇到手电无法开机（按下按键无任何反应等）可以通过可调电源为驱动通电并结合驱动主板上的两个指示 LED（如下图所示）判断驱动当前的运行状况。两个指示 LED 位置如下：



其中红色框标记的 LED 为**系统心跳 LED**(记为 SYSHB)该 LED 在通电的前几秒（上电期间）以及正常运行期间会点亮和闪烁指示固件状态。绿色框标记的 LED 则为**输出使能 LED**（记为 OE）。在驱动对 LED 输出能量的期间，该 LED 会点亮。这两个 LED 的状态表如下所示：

系统状态	心跳 LED(SYSHB)	输出使能 LED(OE)	驱动状态
上电前几秒（POR-SelfTest）	2Hz 闪烁	熄灭	驱动正在等待输出电容预充电
	常亮	熄灭	驱动正在进行 DCDC 试运行
	5Hz 快闪	熄灭	驱动对输出电容的预充超时（硬件故障）
	任意状态	点亮或闪烁	驱动固件损坏（需要重刷固件）
	熄灭	熄灭	驱动 MCU 未运行（可能是固件损坏或没有固件，也可能是 MCU 供电异常）
驱动正常运行状态	1Hz 慢闪	熄灭	驱动已通过自检，正在待机中
	4Hz 快闪	熄灭	驱动自我测试系统检测到故障，请参照电子开关故障报告章节进行排查。
	熄灭	熄灭	驱动长时间没监测到用户操作，已进入深度休眠模式减小静态电流。
	常亮	常亮或闪烁	驱动处于正常工作状态，正在按照当前的挡位设置对 LED 输出能量。
	熄灭	常亮	驱动处于超低功耗工作状态，正在对 LED 输出极低电流（系统处于 1LM 模式）